ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਸੋਢੀ ਨਗਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)

# ਸਮਾਰਟ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ

# (Smart QR Code Attendance Scanner)

10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ (PSEB) ਪਾਠਕ੍ਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ

| | |
|---|---|
| **ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ:** | ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੋਢੀ ਨਗਰ, ਬਲਾਕ ਘੱਲ ਖੁਰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (UDISE: 03110805402) |
| **ਮੈਂਟਰ ਅਧਿਆਪਕ:** | ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੱਖੜ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ)<br>ਸਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ) |
| **ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ:** | ਜੈਸਮਿਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੌਰੀ |
| **ਸੰਬੰਧਤ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ:** | 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ (ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ - PSEB) |
| **ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ:** | HTML5, CSS3, JavaScript, Web Audio API, Google Forms & Google Sheets |
| **ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗਤ:** | GitHub Pages (100% ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਗਤ / ਸਰਵਰ ਰਹਿਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ) |

# 1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ (Executive Summary)

"ਸਮਾਰਟ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ" ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਸੋਢੀ ਨਗਰ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੱਖੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਸਰਵਰ ਰਹਿਤ (Serverless) ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ (Zero Cost) ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ़ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਕੈਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

**ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (HTML, ਵੈੱਬ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟਸ) ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।** ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ GitHub Pages 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ/ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਲਾਊਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

### ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ePunjab / M-Star ਐਪ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਲੈਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

## 2. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ (Problem Statement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ-ਤਿਹਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ:

- **1. ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ:** ਹਰ ਸਵੇਰ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 40 ਤੋਂ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- **2. ਈ-ਪੰਜਾਬ (ePunjab) ਅਤੇ ਐਮ-ਸਟਾਰ (M-Star) 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀ (Double Entry Burden):** ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ePunjabSchool' ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'M-Star (ਐਮ-ਸਟਾਰ)' 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥੀਂ ਫੀਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- **3. ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ:** ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾਟਣ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਅਤੇ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
- **4. ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ:** ਮਨੁੱਖੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੋਕਥਾਮ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

# 3. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਲਾਭ (Innovative Solution & Benefits)

ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੋਢੀ ਨਗਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ "ਸਮਾਰਟ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ" ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

- **ਫ਼ੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:** ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕਿਊ.ਆਰ. ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਬੀਪ (Beep) ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਜ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- **ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ — ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼:** ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਲੇਬਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- **ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਹਰਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (Strict Duplicate Prevention):** ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਧਾਰਿਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੋਕਥਾਮ ਤਕਨੀਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਜ਼ਰ (Warning Buzz) ਵਜਾ ਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- **ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧਤਾ:** ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਰੀਲੋਡ ਦੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ (Silently) ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

## ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ: ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਨਾਮ ਸਮਾਰਟ ਕਿਊ.ਆਰ. ਸਿਸਟਮ

| ਮਾਪਦੰਡ (Feature) | ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਨਵੀਨ ਸਮਾਰਟ ਕਿਊ.ਆਰ. ਸਿਸਟਮ |
|---|---|---|
| **ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ** | 15 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਾਤ | **ਸਿਰਫ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ (ਤੁਰੰਤ ਸਕੈਨ)** |
| **ePunjab / M-Star ਐਂਟਰੀ** | ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | **ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ** |
| **ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਕਥਾਮ** | ਕੋਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ | **ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਜ਼ਰ ਨਾਲ 100% ਰੋਕਥਾਮ** |
| **ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ** | ਰਜਿਸਟਰ ਫਟਣ/ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ | **ਕਲਾਊਡ (Google Sheets) 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ** |
| **ਲਾਗਤ (Cost)** | ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ | **100% ਮੁਫ਼ਤ (ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਗਤ, GitHub Pages)** |

## 4. ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ (Zero Cost & Scalability)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਰਵਰ ਖ਼ਰਚੇ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (AMC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੋਢੀ ਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ **ਲਾਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ (Zero Cost)** ਹੈ:

- **1. ਮੁਫ਼ਤ ਵੈੱਬ ਹੋਸਟਿੰਗ (GitHub Pages):** ਸਾਰਾ ਕੋਡ (HTML, CSS, JS) ਸਰਵਰ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ **GitHub Pages** 'ਤੇ 100% ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਿਕ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- **2. ਮੁਫ਼ਤ ਕਲਾਊਡ ਡਾਟਾਬੇਸ (Google Sheets):** ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ SQL ਜਾਂ Oracle ਡਾਟਾਬੇਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਬੈਕਐਂਡ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਾਊਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- **3. ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:** ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਫੇਸ-ਰੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਵੈੱਬਕੈਮ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਰਨ USB ਵੈੱਬਕੈਮ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੀ ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- **4. ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ (State-Wide Scalability):** ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਰ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ (Scale) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

# 5. 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. (PSEB) ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ (Curriculum Alignment)

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਸਾਲ (Pedagogical Application) ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਰੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

- **1. HTML5 ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਫਾਰਮ ਸੰਕਲਪ:** 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ HTML ਟੈਗਸ, ਟੇਬਲ (Tables), ਫਾਰਮ ਕੰਟਰੋਲ (Form Inputs, Action, Method, Target) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ HTML ਫਾਰਮ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਐਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- **2. ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟਸ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ (Spreadsheet Data Management):** ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ, ਰੋਅ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਕਿਵੇਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- **3. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ CSS ਅਤੇ JavaScript ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:** ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ (Modern Responsive UI), ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ CR80 ਸਾਈਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫਲੈਕਸਬਾਕਸ ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ A4 ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕੁਏਰੀਆਂ CSS3 ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਕੈਮ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲੌਜਿਕ, ਵੈੱਬ ਆਡੀਓ ਬੀਪ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਟੋ-ਸਵਿੱਚ ਫੀਚਰ Vanilla JavaScript ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੱਖੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

> **ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (Educational Pedagogy)**
> ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੱਖੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ (Project-Based Learning) ਮਾਡਲ 'ਤੇ 100% ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

## 6. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲੋੜਾਂ (System Requirements)

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ:

| ਵਰਗ (Category) | ਸਾਧਨ (Component) | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਰਵਾ (Specification) |
|---|---|---|
| ਹਾਰਡਵੇਅਰ | **ਕੰਪਿਊਟਰ / ਲੈਪਟਾਪ / ਫੋਨ** | ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ (Windows, Linux, Mac, Android) |
| ਹਾਰਡਵੇਅਰ | **ਕੈਮਰਾ / ਵੈੱਬਕੈਮ** | ਇਨ-ਬਿਲਟ ਵੈੱਬਕੈਮ ਜਾਂ 720p/1080p ਬਾਹਰੀ USB ਕੈਮਰਾ |
| ਹਾਰਡਵੇਅਰ | **ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟਰ** | ਕਿਊ.ਆਰ. ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਇੰਕਜੈੱਟ/ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ |
| ਸਾਫਟਵੇਅਰ | **ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ** | Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| ਸਾਫਟਵੇਅਰ / ਕਲਾਊਡ | **ਹੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ** | GitHub Pages (ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟਿੰਗ), Google Forms & Sheets |

# 7. ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਡਿਊਲ (System Architecture)

ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਫਾਈਲਾਂ (index.html, style.css, script.js) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ:

## ਮਾਡਿਊਲ 1: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਊ.ਆਰ. ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ CR80 ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟਰ

- **ਸਟੈਂਡਰਡ CR80 ਸਾਈਜ਼:** ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ISO/IEC 7810 ID-1 (CR80) ਅਨੁਸਾਰ 85.6 mm ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 54 mm ਚੌੜਾਈ (3.18 mm ਕਾਰਨਰ ਰੇਡੀਅਸ) ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਅਸਲ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
- **ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. ਲੇਆਉਟ:** ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ (22mm × 27mm) ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ (25mm × 27mm) ਨਾਲੋ-ਨਾਲ (Side-by-Side) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ (GHS SODHI NAGAR), UDISE ਕੋਡ (03110805402), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਬਲਾਕ (ਘੱਲ ਖੁਰਦ), ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- **ਬਲਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ A4 ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ:** ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ CSV ਫਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ A4 ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 9 ਕਾਰਡ (3 ਕਾਲਮ × 3 ਕਤਾਰਾਂ) ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

## ਮਾਡਿਊਲ 2: ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਰ

- **ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰਾ ਆਟੋ-ਸਵਿੱਚਿੰਗ:** ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਕੈਮਰਾ, USB ਵੈੱਬਕੈਮ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪਡਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਲਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਤੁਰੰਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- **ਵੈੱਬ ਆਡੀਓ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਰ ਫੀਡਬੈਕ:** ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ (.mp3) ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ Web Audio API ਰਾਹੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਫਲ ਸਕੈਨ ਹੋਣ 'ਤੇ 880Hz ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਸੁਰੀਲੀ ਬੀਪ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਕੈਨ 'ਤੇ 380Hz-260Hz ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਜ਼ਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ।

## ਮਾਡਿਊਲ 3: ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ 9-ਕਾਲਮ ਬੈਕਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਬੈਕਐਂਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ (Hidden) ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਜ ਰੀਲੋਡ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਫੀਲਡਾਂ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

| ਕਾਲਮ # | ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਾਮ (Field Name) | ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ (Form Entry ID) |
|---|---|---|
| 1 | ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ (School Name) | entry.1447813474 (GHS SODHI NAGAR) |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **UDISE ਕੋਡ** | entry.1535794069 (03110805402) |
| 3 | **ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (District)** | entry.410509425 (FEROZEPUR) |
| 4 | **ਬਲਾਕ (Block)** | entry.1061570109 (GHALL KHURD) |
| 5 | **ਰੋਲ ਨੰਬਰ (Roll Number)** | entry.1387489529 (ਉਦਾਹਰਨ: 101) |
| 6 | **ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ (Student Name)** | entry.682409470 (ਉਦਾਹਰਨ: JATINDER KUMAR) |
| 7 | **ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (Father Name)** | entry.1853188349 (ਉਦਾਹਰਨ: INDERJEET KUMAR) |
| 8 | **ਜਨਮ ਮਿਤੀ (Date of Birth)** | entry.102067023 (ਫਾਰਮੈਟ: YYYY-MM-DD) |
| 9 | **ਜਮਾਤ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (Class & Section)** | entry.1201426497 (ਉਦਾਹਰਨ: 10-A) |

## 8. ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ (Future Plans & Roadmap)

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

- **1. ਈ-ਪੰਜਾਬ (ePunjab) ਅਤੇ ਐਮ-ਸਟਾਰ (M-Star) ਸਿੰਗਲ-ਕਲਿੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ:** ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ (Google Apps Script) ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ CSV ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 'ePunjab' ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ 'M-Star' ਐਪ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- **2. ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ SMS / WhatsApp ਅਲਰਟ:** ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ WhatsApp ਜਾਂ SMS ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 'ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ'। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ (Dropout) ਦੀ ਦਰ ਘਟੇਗੀ।
- **3. ਸਮਾਰਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Library Book Issue):** ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ CR80 ਕਿਊ.ਆਰ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ (Issue) ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ (Return) ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- **4. ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ (MDM) ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ:** ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ (Mid-Day Meal) ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹੀ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ MDM ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100% ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
- **5. ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ (Progressive Web App - PWA):** ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ PWA (Progressive Web App) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

## 9. ਸਿੱਟਾ (Conclusion)

ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਸੋਢੀ ਨਗਰ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੱਖੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| **ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੱਖੜ** | **ਸਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ** |
| **ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ** | **ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ** |
| **ਸ.ਹ.ਸ. ਸੋਢੀ ਨਗਰ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)** | **ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ** |